

""数项级数""

考情分析

数项级数考查敛散性

1. 正（负）项级数审敛几大方法： 比较审敛法（一般用于证明）、比较审敛法的极限形式、比值审敛法、根值审敛法、积分审敛法
2. 数列的敛散性容易分析，数项级数的敛散性较复杂
3. 重难点：数项级数的证明题

数列收敛与子列的关系

关键在“致密性”，跟函数与数列的关系同理

$$\{x_n\} \text{收敛} \Rightarrow \{x_{2n}\} \text{收敛}$$

$$\{x_{2n}\} \text{发散} \Rightarrow \{x_n\} \text{发散}$$

数列与级数的关系

级数可完全视作数列
数列也可完全视作级数

$$\text{子数列（连续求和）} \neq \text{子级数（跳跃求和）} \quad \sum_{i=1}^{\infty} u_{2i}$$

级数收敛的必要条件

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n \text{收敛} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} u_n \text{发散}$$

数项级数的性质

在 $\sum u_n$ 中任意加括号会提高级数的收敛性

在 $\sum u_n$ 中任意加绝对值会提高级数的发散性

若级数 $\sum u_n$ 绝对收敛，不论将其各项如何重新排列，所得新级数也绝对收敛，且其和不变

正项级数收敛与有界的关系

$$\sum u_n \text{收敛} \Leftrightarrow \{S_n\} \text{收敛} \Leftrightarrow \{S_n\} \text{有界}$$

数项级数敛散性常用结论1

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{收敛}, \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) \text{收敛} \neq \sum_{n=1}^{\infty} u_n v_n \text{收敛}$$

($u_n, v_n \rightarrow 0$ 的速度互相加快了，但交错级数可能正负号相消了)

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{收敛}, \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{发散} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) \text{发散}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散, } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 发散} \not\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) \text{ 发散} \quad (\text{问题在于正负相消})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} (u_n \geq 0), \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 发散} (v_n \geq 0) \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) \text{ 发散}$$

数项级数敛散性常用结论2

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \not\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) \text{ 收敛} \quad (\text{反例: } u_n = (-1)^n)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n (u_n > 0) \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n}) \text{ 收敛}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) \text{ 收敛且 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \quad (S_{2n}, S_{2n+1} \text{ 均收敛于 } A \Leftrightarrow S_n \text{ 收敛于 } A)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} \text{ 均收敛} \quad (\text{注意: 非子数列, 结论3证得}) \\ \text{正项级数: } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} \text{ 均收敛} \quad (\text{充分性可用比较法理解, 勿深究}) \end{array} \right.$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_{2n-1} \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} u_{2n} \text{ 中一个发散, 一个收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散} \quad (\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) \text{ 发散, 故 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散})$$

数项级数敛散性常用结论3

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha u_n + \beta u_{n-1}) \text{ 收敛} \quad (\text{收敛的叠加性证得})$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \text{ 存在} \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (u_{n+1} - u_n) \text{ 收敛} \quad (\text{级数展开, 所见即所得})$$

数项级数敛散性常用结论4

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} |v_n| \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n| \text{ 收敛, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \cdot |v_n| \text{ 收敛} \quad (u_n, |u_n|, \text{ 加快了 } |v_n| \rightarrow 0 \text{ 的速度})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 至少有一个发散} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (|u_n| + |v_n|) \text{ 发散} \quad (\text{均为正项级数, 无法正负相消})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} v_n^2 \text{ 都收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n v_n| \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)^2 \text{ 均收敛} \quad (|u_n v_n| \leq \frac{1}{2}(u_n^2 + v_n^2), \quad (u_n + v_n)^2 \leq 2(u_n^2 + v_n^2))$$

数项级数敛散性常用结论5

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n (u_n \geq 0) \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{u_n u_{n+1}}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{u_n}}{n} \text{ 均收敛}$$

$$(u_n^2 \leq u_n (n \text{ 充分大}), \quad \sqrt{u_n u_{n+1}} \leq \frac{1}{2}(u_n + u_{n+1}), \quad \frac{\sqrt{u_n}}{n} \leq \frac{1}{2}(u_n + \frac{1}{n^2}))$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛} \not\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|, \sum_{n=1}^{\infty} u_n^2, \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n, \sum_{n=1}^{\infty} u_n u_{n+1} \text{ 收敛} \quad (\text{反例: } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}})$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2 \text{收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n} \text{绝对收敛} \quad (|u_n \cdot \frac{1}{n}| \leq \frac{1}{2}(u_n^2 + \frac{1}{n^2}))$$

正项级数敛散性分析思路

正项级数敛散一般看通项在趋于 ∞ 时的“表现”，即正项级数判别尺度

比值判别法，根值判别法，积分审敛法 为补充方法（覆盖不同情形）

正项级数敛散判别尺度

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{发散,} & p \leq 1 \\ \text{收敛,} & p > 1 \end{cases} \quad (0^p \text{阶次越高越收敛})$$

比较判别法的极限形式

级数判敛的核心方法

$$\text{正项级数 } \sum_{n=0}^{\infty} u_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = A \neq 0, \text{ 则 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 与 } \sum_{n=1}^{\infty} v_n \text{ 同敛散}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{b_n} = \infty, \text{ 且 } \sum_{n=0}^{\infty} b_n \text{ 发散, 则发散}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{a_n} = 0, \text{ 且 } \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ 收敛, 则收敛}$$

比值判别法与根值判别法

小结论：比值法极限存在 $\nRightarrow$ 根植法极限存在

比值判别法：

$$\text{正项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho, \text{ 则}$$

$$\begin{cases} \rho < 1, & \text{级数收敛} \\ \rho > 1, & \text{级数发散} \end{cases}$$

根值判别法：

$$\text{正项级数 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \text{ 若 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho, \text{ 则}$$

$$\begin{cases} \rho < 1, & \text{级数收敛} \\ \rho > 1, & \text{级数发散} \end{cases}$$

积分审敛法

级数通项 u_n 非负单减，则 $\sum f(n)$ 与 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 同敛散

简证：

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^k f(n+1) &\leq \sum_{n=1}^k \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^k f(n) \\ \sum_{n=1}^k \int_n^{n+1} f(x) dx &= \int_1^{k+1} f(x) dx \\ \sum_{n=1}^{\infty} f(n+1) &\leq \int_1^{+\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \quad (k \rightarrow +\infty \text{ 时, } f(x) \rightarrow 0)\end{aligned}$$

莱布尼茨判别法（交错级数）

交错级数的收敛比较特别

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n \quad (\text{与首项正负无关}), u_n > 0, n = 1, 2, \dots$$

若 $\{u_n\}$ 单调不增且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则该级数收敛
(单调有界准则证明, 加括号证有界、单调)

交错级数判单减方法: 导函数正负、比值法等

泰勒展开判敛方法

重要判别方法, 与极限判别法地位等同

思路:

泰勒展开为各阶无穷小的子级数求和
判别 $n \rightarrow \infty$ 时, 各子级数 u_n 趋于 0 的阶次

例:

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n + (-1)^n}} \\ u_n &= \frac{1}{\sqrt{n}} \left[1 + \frac{(-1)^n}{n} \right]^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \left[1 - \frac{1}{2} \frac{(-1)^n}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right] \\ (\text{由判别尺度可知, } p > 1 \text{ 即收敛, } o\left(\frac{1}{n}\right) &< \frac{A}{n^2} + \frac{B}{n^3} + n \frac{C}{n^4} \text{ 收敛} \\ \text{故高阶无穷小对应子级数之和必收敛})\end{aligned}$$

数项级数证明题

主要使用比较审敛法, 灵活使用极限等价、泰勒展开、数列极限等相关技巧